

基于 RC 振荡器的电子琴设计

Kuri すずは

【摘要】该研究以文氏桥 RC 振荡器为核心，开展了从基础理论到应用设计的系统性研究。首先，通过搭建 RC 桥式正弦波振荡电路并测量分析，验证了其工作原理。在此基础上，设计并调试了一个八音调简易电子琴电路。实验结果表明，该电路成功实现了频率的离散调节，但在高频段因运放饱和及稳幅电路控制不足而出现明显失真。研究结果不仅验证了 RC 振荡器在音频生成中的实用可行性，也为优化信号源设计提供了实践依据和改进方向。

【关键词】文氏桥 RC 振荡器；电子琴电路；自激振荡；频率调节；波形失真。

1 概述

模拟电子振荡器根据选频网络的不同，主要分为 RC、LC 和晶体三大类。其中，RC 振荡器因结构简单、成本低、适用于音频范围，广泛应用于教学实验与小型音频设备中。文氏桥振荡器是其典型代表，依靠 RC 串并联网络实现正反馈选频，配合负反馈与非线性稳幅机制，可生成稳定的正弦波信号。尽管现代技术已发展出集成化和数字化的信号源方案，但对经典 RC 振荡器原理的掌握，依然是学习和设计模拟电路不可或缺的基础。

本次研究以文氏桥 RC 振荡器为核心，其关键技术在于利用 RC 串并联网络进行选频，通过运放提供足够的电压增益来维持振荡，并采用反向并联二极管实现自动稳幅。在此基础上，通过引入按键-电阻网络调节不同的振荡频率，并结合两级运放完成信号的放大与滤波，成功设计并调试了一个具有八个音调的简易电子琴电路。该设计不仅验证了 RC 振荡器的基本原理，还探索了在实际系统中平衡起振条件、波形质量与输出稳定性的方法，为后续更复杂的音频信号发生器开发提供了实践基础。

2 初步研究和试验

2.1 电路组成结构分析

本次实验初步研究的对象是一个典型的文氏桥 RC 振荡器电路。为了清晰地分析其组成结构，首先给出完整的电路原理图，如图 2.1 所示。

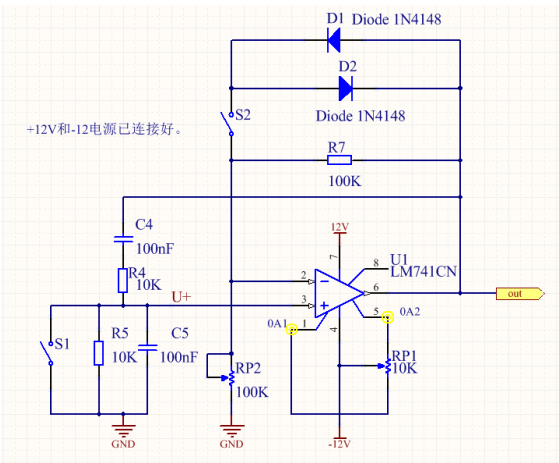


图 2.1 文氏桥 RC 振荡器电路原理图

从上图中可以看出，该电路主要由放大电路、正反馈回路、负反馈回路以及二极管稳幅电路四大部分组成。下面对各部分的功能和组成进行详细分析。

2.1.1 放大电路

放大电路由运算放大器 LM741CN (U1) 组成，它的主要作用是提供足够的电压增益，以补偿反馈网络带来的信号衰减，满足振荡的幅度条件。在本电路中，正反馈信号输入至同相输入端（引脚 3），负反馈信号输入至反相输入端（引脚 2），输出信号从引脚 6 输出。

2.1.2 正反馈回路

正反馈回路由电阻 R_4 、 R_5 和电容 C_4 、 C_5 组成，其中 R_4 与 C_4 串联， R_5 与 C_5 并联。它们的主要作用是：

选频：仅对特定频率 $f_0 = 1/2\pi RC$ 的信号产生最小的衰减和零相移。这个频率就是电路的振荡频率；

正反馈：它将放大电路的输出信号反馈到运放的同相输入端，形成正反馈，满足振荡的相位条件。

2.1.3 负反馈回路

负反馈网络由电阻 R_7 和可调电阻 R_{P2} 组成。它们的主要作用是：

设定增益：通过调节 R_{P2} 的阻值，可以改变放大电路的闭环增益，使电路能够顺利起振；

稳定幅度：与二极管稳幅电路协同工作，通过调节负反馈的深度来控制输出信号的幅度，使其保持稳定。

2.1.4 二极管稳幅电路

该电路由两个反向并联的二极管 D_1 、 D_2 组成。当输出信号幅度较小时，二极管处于截止状态，对电路无影响，增益较大，利于起振；当输出信号幅度增大到一定程度时，二极管导通，其动态电阻会减小，从而改变负反馈网络的等效电阻，使放大电路的增益自动下降，最终将输出幅度稳定在一个预定值，有效防止波形失真。

综上所述，这四个部分协同工作：放大电路提供足够的增益，正反馈网络负责选频并满足相位条件，负反馈网络用于调节增益，二极管稳幅电路确保输出波形的稳定与不失真，共同构成了一个功能完整的 RC 振荡器。

2.2 电路工作原理分析

为了更清晰地分析 RC 振荡器的工作原理，首先给出其原理框图，如图 2.2 所示。该框图展示了 RC 振荡器的基本结构，包括放大电路、正反馈回路、负反馈回路三个主要部分，以及它们之间的信号流向关系。

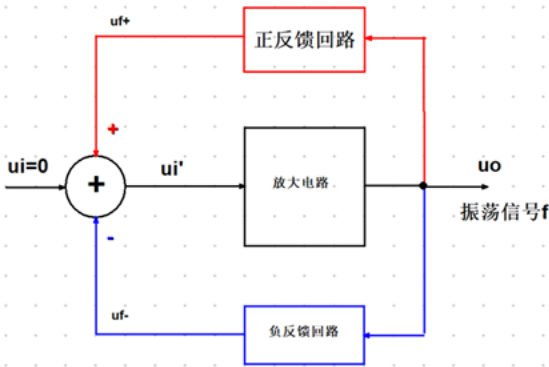


图 2.2 RC 振荡器原理框图

由上图可知，正反馈系数和负反馈系数分别是

$$F_+ = \frac{u_{f+}}{u_o} \quad (2.1)$$

$$F_- = \frac{u_{f-}}{u_o} \quad (2.2)$$

下面将从自激振荡条件、振荡频率和二极管伏安特性三个方面分析其工作原理。

2.2.1 自激振荡条件

若在输入信号 X_i 为零时（如图 2.3 所示），因为某种电扰动（如合闸通电），其中含有频率为 f_0 的信号，使附加相移 $\varphi'_A + \varphi'_F = 0$ ，由此产生了输出信号 X_o ， $|X_o|$ 将不断增大。

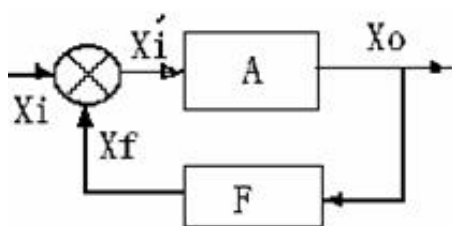


图 2.3 负反馈放大电路的自激振荡

由于半导体器件的非线性特性，若电路最终达到动态平衡，即反馈信号（也就是负的净输入信号）维持着输出信号，而输出信号又维持着反馈信号，它们互相依存，则称电路产生了自激振荡。

自激振荡的平衡条件为

$$|AF| = 1 \quad (2.3)$$

$$\varphi_A + \varphi_F = 2n\pi \quad (2.4)$$

其中，式(2.3)为幅值条件，为了满足这个条件，除了需要正反馈，往往电路中还加适当的负反馈。在频率 f_0 处，正反馈网络的反馈系数 $F_+ = 1/3$ ，因此，为满足幅值条件，放大电路的增益必须为 $A = 3$ ；式(2.4)为相位条件。

2.2.2 振荡频率分析

振荡频率的计算公式为

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \quad (2.5)$$

其中， RC 为正反馈回路中的选频元件。由图 2.1 可知， $R = R_4 = R_5 = 10\text{ k}\Omega$ ， $C = C_4 = C_5 = 100\text{ nF}$ 。将 $R = 10\text{ k}\Omega$ ， $C = 100\text{ nF}$ 代入公式(2.5)得振荡频率 $f_0 \approx 159\text{ Hz}$ 。

2.2.3 二极管的伏安特性

一般的半导体二极管是一个非线性电阻元件，其伏安特性如图 2.4 所示。

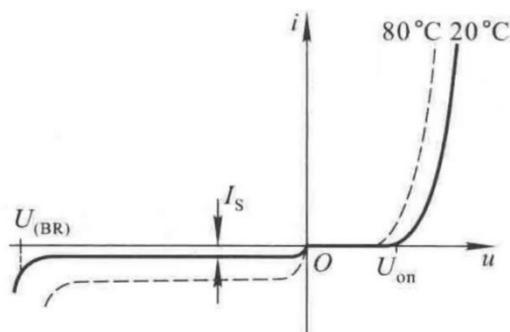


图 2.4 二极管的伏安特性

由上图可知，其正向压降很小（锗管约为 $0.1\sim 0.3\text{ V}$ ，硅管约为 $0.6\sim 0.8\text{ V}$ ），正向电流随正向压降的升高而急骤上升，而反向电压从零一直增加到十几伏至几十伏时，其反向电流增加很小，粗略地可视为零。可见，二极管具有单向导电性，如果反向电压加得过高，超过管子的极限值，则会导致管子击穿损坏。

在本电路中，正是利用二极管的这种非线性特性来实现自动稳幅。稳幅电路由两个反向并联的二极管 D_1 、 D_2 组成。当输出信号幅度较小时，二极管处于截止状态，对负反馈网络影响很小，此时放大电路增益较大，利于起振；当输出信号幅度增大到足以使二极管导通时，其动态电阻减小，增强了负反馈，从而使放大电路的增益自动下降。最终，输出幅度被稳定在一个预定值，有效防止波形失真。

2.3 实验仪器

HYDZ-501 电子技术综合实验仪；万用表 MF500（或 MF47T）；DS1052E 示波器；晶体管和运算放大器等电子元件。

2.4 实验内容与步骤

2.4.1 搭建实验电路

根据实验电路图（图 2.1）搭建文氏桥 RC 振荡器电路。

2.4.2 观察起振与稳幅

先将示波器探头连接到电路的输出端 u_o ，再缓慢调节负反馈网络中的可变电阻 R_{p2} ，观察示波器上的波形变化，找到使电路产生稳定且无明显失真正弦波的临界点，体会振荡的建立与稳定过程。

2.4.3 数据测量与记录

在电路能够稳定振荡的范围内，通过调节 R_{p2} 测量五组不同的数据。

需要测量的参数有：正弦波的频率 f 、输出端电压 u_o 、同相端电压 u_P 、反向端电压 u_N 。用示波器测量，将测得的数据记录到表格中。

观察并记录每个输出波形的形态（如“良好”、“轻微失真”、“严重失真”等）。

2.4.4 实验结束

关闭所有电源，拆除电路连接，整理好实验仪器。

2.5 数据处理与分析

为了验证 RC 振荡器的理论模型，对实验测量的频率和电压数据进行整理，并计算出关键参数，结果如表 2.1 所示。

表 2.1 RC 振荡器关键参数

编号	1	2	3	4	5
$f(\text{Hz})$	150.6	159.2	173.6	178.6	189.4
$u_o(\text{mV})$	2620	2220	1090	968	688
$u_P(\text{mV})$	920	740	408	344	216
$u_N(\text{mV})$	1160	930	464	416	288
$F_+ = u_P/u_o$	0.35	0.33	0.37	0.36	0.31
$F_- = u_N/u_o$	0.44	0.42	0.43	0.43	0.42

续表

编号	1	2	3	4	5
$A = u_o/u_p$	2.85	3.00	2.67	2.81	3.19
$F = u_p/u_o$	0.35	0.33	0.37	0.36	0.31

根据上表数据，该 RC 振荡器在调节负反馈的过程中，可实现稳定振荡的频率范围为 $150.6\text{ Hz} \sim 189.4\text{ Hz}$ 。当负反馈过强（增益 A 过低）时，环路增益不足，振荡会停止；当负反馈过弱（增益 A 过高）时，输出幅度过大，会导致运放饱和而产生波形失真。在整个过程中，运放两个输入端的电压在一定程度上近似相等，验证了“虚短”特性，表明放大器工作在线性区，这是维持稳定正弦振荡的先决条件。

从整体数据来看，正反馈系数 F_+ 的平均值约为 0.345，负反馈系数 F_- 的平均值约为 0.428，电压增益 A 的平均值约为 2.904，反馈系数 F 的平均值约为 0.345。

其中编号 2 的数据与理论值最为接近。其频率 159.2 Hz 非常接近谐振频率理论值 159 Hz ，其反馈系数 0.33 也与理论值 $1/3$ 几乎一致。

实际上 A 也可由 R_{P2} 的阻值算出，但实验没有进行测量。实验误差来源于测量仪器和元件误差以及环境干扰等因素。

综上所述，该 RC 振荡器电路在 $150.6\text{ Hz} \sim 189.4\text{ Hz}$ 的范围内实现了稳定的正弦振荡，其性能符合理论模型预测。合理调节负反馈强度以控制增益，是获得低失真、稳幅输出的关键。

2.6 结论

作为对 RC 振荡器的初步研究试验，本实验成功搭建并调试了文氏桥 RC 振荡器电路，通过对其电路组成结构和工作原理的分析以及实际测量数据的处理，初步验证了该类振荡器的基本理论模型。实验结果表明，在合理调节负反馈电阻的前提下，电路可在 $150.6\text{ Hz} \sim 189.4\text{ Hz}$ 范围内实现稳定正弦振荡。

实测数据显示，当电路处于最佳工作状态时（如编号 2 的数据），输出频率为 159.2 Hz ，接近由公式计算得出的理论值 159 Hz ，同时反馈系数约为 0.33，与理论预测的 $1/3$ 高度吻合，说明 RC 串并网络具有良好的选频特性。此外，运放两输入端电压近似相等，体现了“虚短”特性，表明放大器工作在线性区，这是维持稳定振荡的重要前提。

整体来看，放大电路的电压增益的平均值约为 2.904，虽然略小于理论要求的起振最小值 3，但在一些频率点上仍能维持振荡。这说明只要合理调节负反馈电阻，就能让电路既容易起振，又不会使电压值太大导致失真。同时，实验中使用的二极管稳幅电路起到了关键作用：当输出电压较小时，二极管处于截止状态，对负反馈网络影响很小，此时放大电路增益较大，利于起振；当输出电压变大时，二极管开始导通，相当于增强了负反馈，自动把增益降下来，避免了运放因输出电压过大而失真。

综上所述，通过本次初步实验，不仅验证了文氏桥 RC 振荡器电路的工作原理和数学模型，也掌握了其调试方法与关键参数的影响规律。合理设计正负反馈比例，是实现低失真、高稳定性正弦信号输出的关键所在，为后续开展更深入的应用研究奠定了良好基础。

3 应用研究和试验

3.1 电路功能描述

基于文氏桥 RC 振荡器电路的工作原理，设计出一个简易电子琴电路。其核心功能是通过用户操作不同的按键，生成对应于标准音阶的多个离散音频信号，并最终通过音箱播放出来。

具体而言，电路提供 8 个独立的按键（ $S_1 \sim S_8$ ）。当用户按下其中任意一个按键时，电路会产生一个具有特定频率的音频信号，并通过音箱播放出来。不同按键对应不同的振荡频率，从而发出 8 个不同音调的声音。通过组合操作这些按键，可以实现简单旋律的演奏。

3.2 电路组成结构分析

本次应用研究的对象是一个基于 RC 振荡原理的简易电子琴电路。为了清晰地分析其组成结构，首先给出完整的电路原理图，如图 3.1 所示。

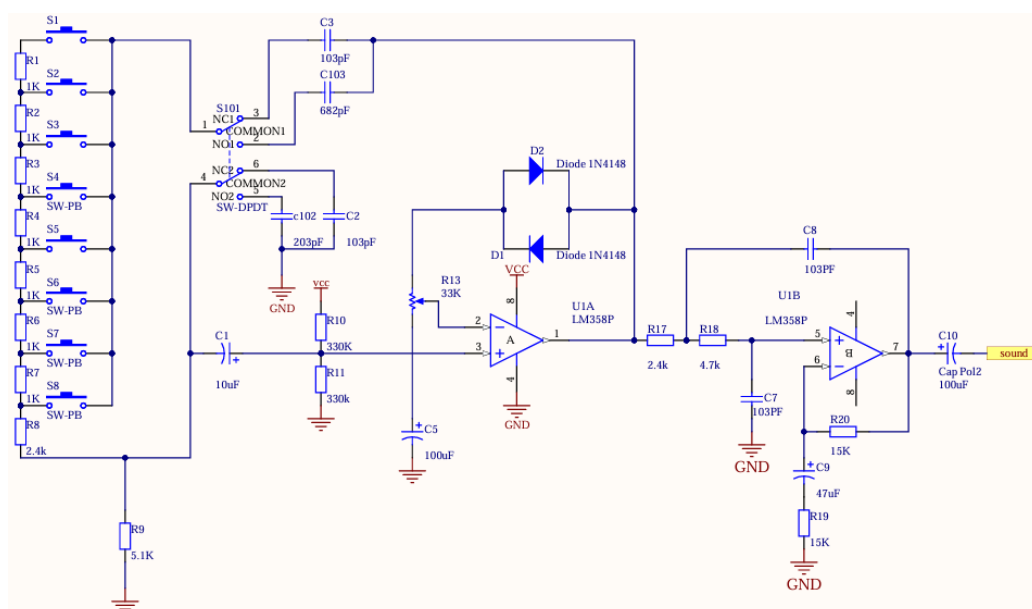


图 3.1 简易电子琴电路原理图

从上图中可以看出，该电路主要由音调选择网络、RC 振荡器、信号放大与滤波电路以及输出级四大部分组成。下面对各部分的功能和组成进行详细分析。

3.2.1 音调选择网络

音调选择网络由八个按键开关（ $S_1 \sim S_8$ ）及各自串联的电阻（ $R_1 \sim R_8$ ）组成。每个按键对应一个特定的电阻值（如 S_1 对应的电阻值为 $9.4\text{ k}\Omega$ ， S_8 对应的电阻值为 $2.4\text{ k}\Omega$ ）。当用户按下某个按键时，相应的电阻被接入到后续的 RC 振荡网络中，从而改变了振荡电路的总电阻值，进而决定了振荡器的输出频率，最终产生不同的音调。

3.2.2 RC 振荡器

RC 振荡器由 RC 串并联选频网络和电压串联负反馈放大电路组成。

当 S_{101} 扳向 NO_1 和 NO_2 时，接入的电容 C_{102} 和 C_{103} 较大，使频率进入次声波范围，相当于设置“静音模式”。因此以下分析基于 S_{101} 扳向 NC_1 和 NC_2 的情况。

RC 串并联选频网络，以按下 S_1 为例，由电阻（ $R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 + R_6 + R_7 + R_8$ ）、 R_9 和电

容 C_2 、 C_3 组成，其中 $(R_1+R_2+R_3+R_4+R_5+R_6+R_7+R_8)$ 与 C_3 串联， R_9 与 C_2 并联。

电压串联负反馈放大电路，由两个反向并联的二极管 D_1 、 D_2 和可调电阻 R_{13} 组成。

此外，电阻 R_{10} 和 R_{11} 构成了一个分压偏置电路，为运放 U1A 的同相输入端（引脚 3）提供稳定的直流偏置电压 $(V_{CC}/2)$ 。

3.2.3 信号放大与滤波电路

该电路本质上是一个低频功率放大器电路，起信号放大和滤波的作用。

由运算放大器 U1B、电阻 $R_{17}\sim R_{20}$ 和电容 $C_7\sim C_9$ 组成。信号放大功能由电阻实现，电阻控制运放的电压增益；而滤波功能由电容实现，电容滤除信号中的噪声，使音色更加纯净。

3.2.4 输出级

输出级由耦合电容 C_{10} 和音箱组成。 C_{10} 将放大滤波后的音频信号有效地传递给音箱，同时阻止直流分量进入音箱，避免其损坏；而音箱将电信号转换为声音。

综上所述，这四个部分协同工作：音调选择网络负责设定振荡频率，RC 振荡器生成对应频率的音频信号，信号放大与滤波电路对信号进行增强和美化，最终由输出级驱动音箱发声，共同构成了一个功能完整的简易电子琴电路。

3.3 振荡器原理与设计方法

3.3.1 振荡器原理

RC 振荡器是利用选频网络和正反馈网络产生正弦波的，需要满足幅值条件和相位条件。

$$|AF| = 1 \quad (3.1)$$

$$\varphi_A + \varphi_F = 2n\pi \quad (3.2)$$

其振荡频率为

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \quad (3.3)$$

RC 选频网络在振荡频率下会对信号产生衰减，因此放大电路必须提供足够的增益来补偿。为了确保电路能够顺利起振，运算放大器的初始增益需要大于 3。

可以在 R_f 回路中串联两个反向并联的二极管，利用电流增大时二极管动态电阻减小、电流减小时二极管动态电阻增大的特点，加入非线性环节，从而使输出电压稳定。

3.3.2 设计方法

为了使得振荡频率连续可调，在 RC 串并网络中，用按键开关 $(S_1\sim S_8)$ 接不同的电阻 $(R_1\sim R_8)$ 作为振荡频率 f_0 的粗调；用同轴电位器 R_{13} 实现 f_0 的微调。

3.4 实验内容与步骤

3.4.1 搭建实验电路

将电源线一端分别连接 +9V 和 GND，另一端连接电路板。

将音箱的音频线连接电路板。

3.4.2 数据测量与记录

通过按下按键开关 $S_1\sim S_8$ ，测量八组不同的数据。

需要测量的参数有：正弦波的频率 f 、运放 A 和 B 的输出端电压 u_o 、运放 A 和 B 的同相端电压 u_p 、运放 A 和 B 的反向端电压 u_n 。用示波器测量，将测得的数据记录到表格中。

观察并记录波形形态（如“良好”、“轻微失真”、“严重失真”等）。

3.4.3 实验结束

关闭所有电源，拆除电路连接，整理好实验仪器。

3.5 数据处理与分析

3.5.1 原始数据记录

整理实验测量的频率和电压数据，填入表 3.1 中。

表 3.1 原始数据记录表

按下 S_x	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8
$f(kHz)$	1.412	1.543	1.656	1.736	1.825	1.953	2.101	2.358
$u_{AP}(V)$	1.00	1.16	1.44	1.64	1.76	2.04	2.20	2.32
$u_{AN}(V)$	1.00	1.16	1.28	1.48	1.56	1.60	1.64	1.68
$u_{Ao}(V)$	4.84	5.56	6.48	7.36	8.08	8.56	8.80	8.96
$u_{BP}(V)$	4.40	4.96	5.68	6.16	6.40	6.48	6.64	6.72
$u_{BN}(V)$	4.24	4.16	4.16	4.16	4.08	4.08	4.08	4.00
$u_{Bo}(V)$	6.16	6.32	6.24	6.24	6.16	6.16	6.08	6.08

按照从小到大的顺序按下 S_x ，记录的失真现象如下。 u_{AN} 的波形从 S_3 开始出现明显“削顶”现象，从 S_5 开始出现明显“削底”现象，到 S_8 时失真严重； u_{Ao} 的波形从 S_3 开始出现轻微失真，到 S_8 时有较大失真； u_{BN} 和 u_{Bo} 的波形从 S_1 开始“削顶”，从 S_2 开始“削底”。

3.5.2 频率特性分析

由表 3.1 可以看出，按从小到大的顺序按下 S_x ，即逐步减小 RC 串并联选频网络中的串联电阻值，测得的振荡频率是单调递增的，音调是逐渐升高的，与设计预期一致。这表明电路的音调选择网络功能正常，能够有效地改变振荡频率。

该电子琴电路的振荡频率为1412 Hz, 1543 Hz, 1656 Hz, 1736 Hz, 1825 Hz, 1953 Hz, 2101 Hz, 2358 Hz，可以实现八个音调的弹奏。

3.5.3 振荡器（U1A）级分析

功能性：振荡电路能正常起振（ $S_1 \sim S_8$ 均测得频率）。

指标性：数据显示，按下 S_1 、 S_2 时， $u_{AP} \approx u_{AN}$ ，电路处于线性工作区。从 S_3 开始，出现波形失真现象， u_{AP} 与 u_{AN} 的差值开始拉大，证实了运放因输出饱和而脱离线性区。基于无失真数据计算，正、负反馈系数均约为 0.208。

互连性：振荡信号传入下一级的功率放大器。

3.5.4 低频功率放大器（U1B）级分析

功能性：低频功率放大器能将前级信号放大并输出。

指标性：数据显示，输入电压 u_{BP} 从4.40 V升高至6.72 V，输出电压 u_{Bo} 却基本维持在6.1 V左右，说明放大器从按下 S_1 开始就已进入饱和状态，无法对输入信号进行线性放大，这与从示波器中观察到的失真现象吻合。因此，由于输出始终处于饱和状态，电路已脱离线性工作区，无需再计算其正、负反馈系数。

互连性：信号传入下一级的音箱。

3.6 结论

本研究围绕文氏桥 RC 振荡器展开，成功构建了一个基于八键音调选择的简易电子琴电路，并通过系统测试与数据分析，验证了该类振荡器的工作原理与实用可行性。

实验结果表明,通过按下按键开关 $S_1 \sim S_8$ 调节 RC 串并联网络中的串联电阻,可实现振荡频率在 $1412\text{ Hz} \sim 2358\text{ Hz}$ 范围内的离散调节,覆盖八个不同音调,满足基础旋律演奏需求。其中,在低频段(如 $S_1 \sim S_2$),运放 U1A 工作于线性区,体现出“虚短”特性。实验测得的正、负反馈系数均约为 0.208。

然而,随着频率升高,输出电压幅值增大,导致从 S_3 起出现波形失真现象,反映出运放逐渐进入饱和区,不能正常工作。虽然用了两个反向并联的二极管来稳定输出电压,但在高频时效果有限,不能完全防止信号变形,说明当前的自动稳幅方式反应不够快,控制能力还需加强。

功率放大级(U1B)虽能接收并传递信号,但由于输入本身已失真,加之自身输出趋于饱和,未能有效改善波形质量。这提示后续设计中应该让振荡器和放大器之间的信号大小更合适,或者在它们之间加一个处理电路来改善音质。

综上所述,本次应用研究设计并调试了可以调节振荡频率的电子琴电路,为今后开发更高精度、更宽频带的音频信号源奠定了良好基础。

4 总结

本研究从基础到应用,系统地开展了文氏桥 RC 振荡器的理论分析与实践验证。首先,在初步实验中,搭建并调试了 RC 桥式正弦波振荡电路,验证了该类振荡器的工作原理。

在此基础上,通过引入按键-电阻网络调节不同的振荡频率,并结合两级运放实现信号放大与滤波,构建了一个八音调简易电子琴电路。实验数据显示,频率随串联电阻减小而单调上升,符合设计预期;然而,在高频段出现了明显的波形失真。

总体而言,本研究不仅深化了对模拟振荡器工作原理的理解,也积累了实际系统设计与调试的经验,为开发高性能音频信号源奠定了良好基础。